FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM JAVA:

HISTÓRIA, CARACTERÍSTICAS E PREPARAÇÃO DE AMBIENTE

TALITA VIEIRA RIBEIRO

(MATERIAL ADAPTADO DO PROF. DR. JOBSON MASSOLAR)

KAHOOT

https://create.kahoot.it/share/fundamentos-da-linguagem-java/00620bc3-4a61-4dba-80df-a1f3e539009b

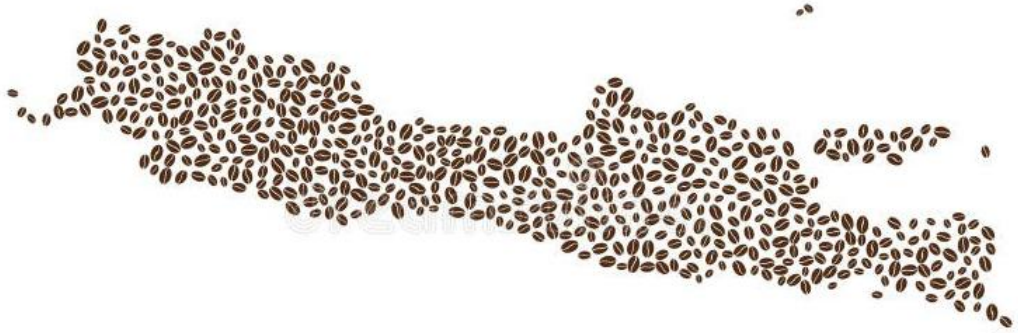
O HISTÓRICO DA LINGUAGEM

- Criada em 1991 por James Gosling da Sun Microsystems, sucedeu a linguagem Oak (1989) que tinha como objetivo auxiliar no desenvolvimento de softwares interativos para dispositivos embarcados como televisores e outros eletrodomésticos.
- A criação do novo nome veio também com novas características agregadas à linguagem voltadas para o desenvolvimento de aplicações web interativas com os applets, uma vez que a internet estava em uma crescente no momento.

O NOME: Java

Origem de seu nome:

- Nome curto e memorável.
- Criadores gostavam da ideia de associar a linguagem com algo que eles consumiam diariamente: café!



JAVA
SINGLE ORIGIN COFFEE

Ilha de Java na Indonésia

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DE JAVA

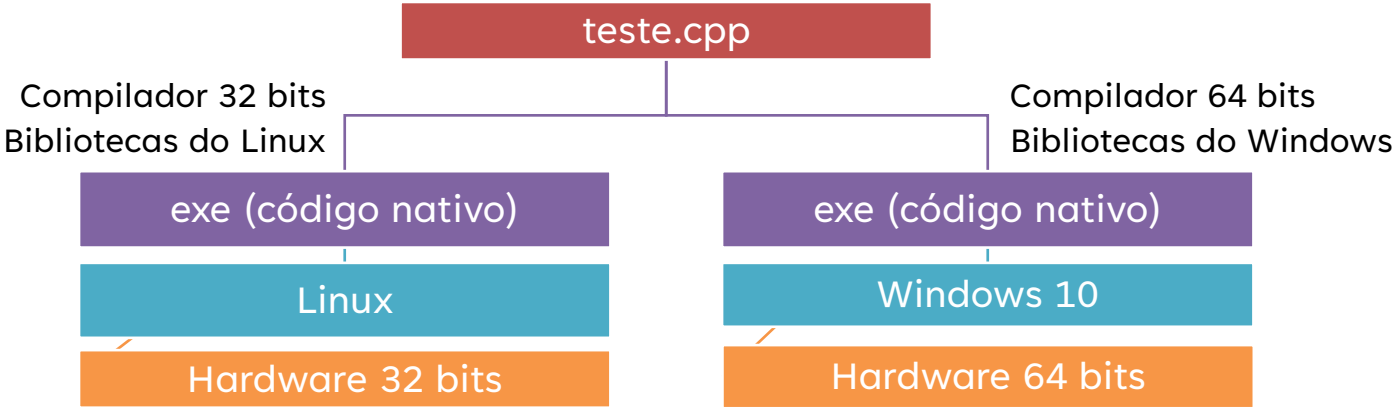
- Linguagem Orientada a Objetos
  - Fluxo de programa não é definido apenas por if-else, mas por sobrescrita e sobrecarga de métodos que lançam mão do polimorfismo
- Simplicidade
  - Sintaxe de comandos básicas segue o padrão de C
  - Sintaxe de OO mais simples que C++
- Independente de Plataforma
  - Write once, run anywhere (WORA)
- Multithreading
- Grande diversidade de bibliotecas de classes disponíveis

APLICAÇÕES DE JAVA

- Aplicações Desktop
  - Tecnologias: AWT, Swing, JavaFX
- Aplicações Web
  - Tecnologias: Servlets, JSP, Struts, JSF, Spring Boot
- Aplicações Mobile (Android)
- Aplicações de gerenciamento de processos de negócio
  - Tecnologias: Java EE, Hibernate, Spring
- Sistemas Distribuídos
  - Exemplos: Apache Hadoop, Apache Kafka, Apache Spark, Spring Cloud
- Software Embarcados e IoT
  - Motivação: Portabilidade

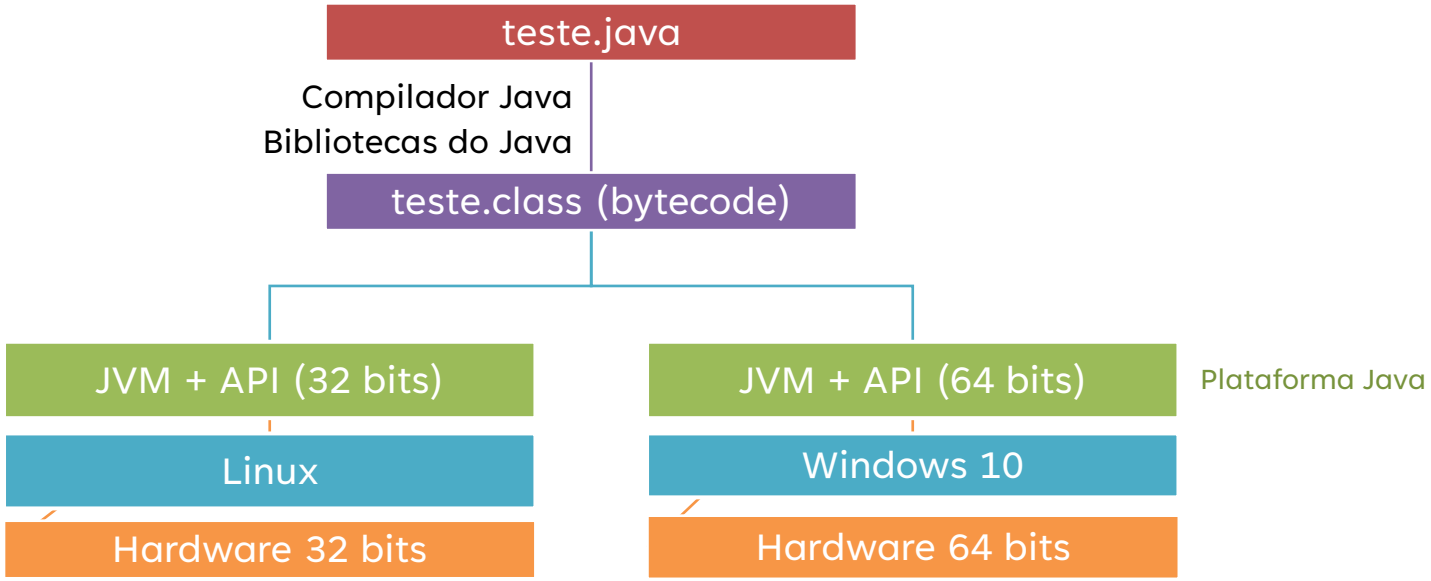
A PLATAFORMA JAVA

- O termo plataforma normalmente é usada para designar um conjunto: **Hardware + Sistema Operacional**
- Nas linguagens compiladas que geram código nativo (binário), é necessário um processo de compilação para cada plataforma, pois o código gerado só executa naquela plataforma específica.



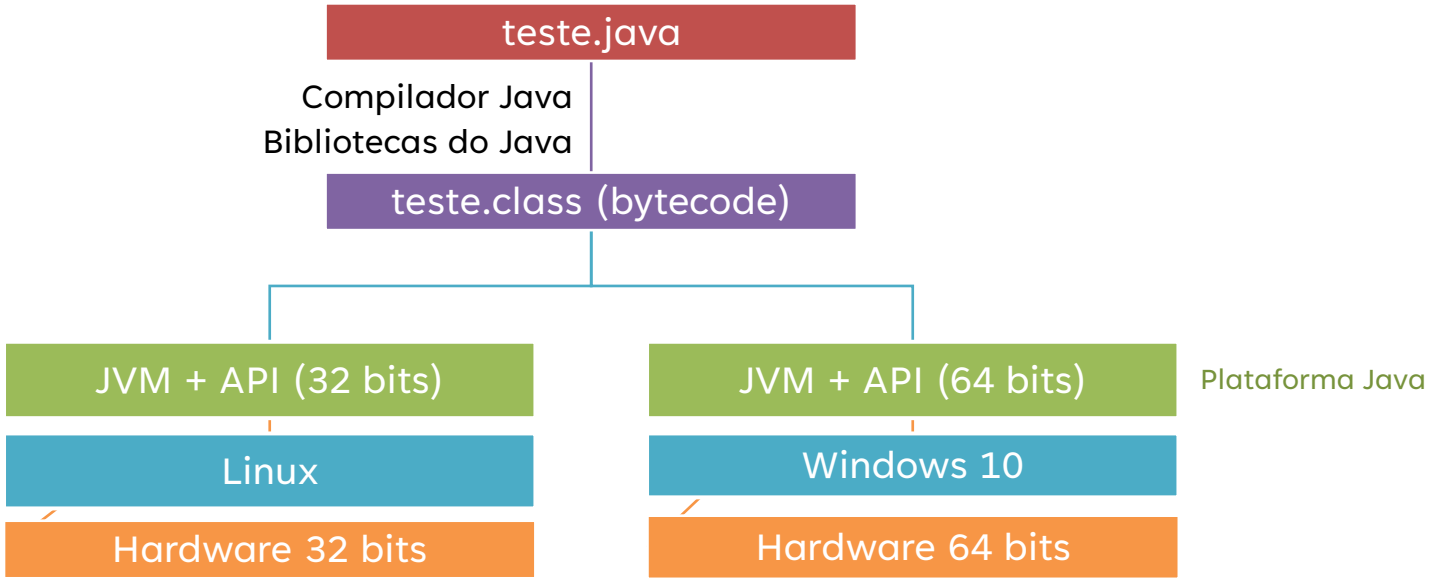
A PLATAFORMA JAVA

- A plataforma Java é definida apenas em software e possui dois componentes principais:
  - Máquina Virtual Java (JVM – Java Virtual Machine)
  - Conjunto de bibliotecas que implementam funções úteis (API Java)

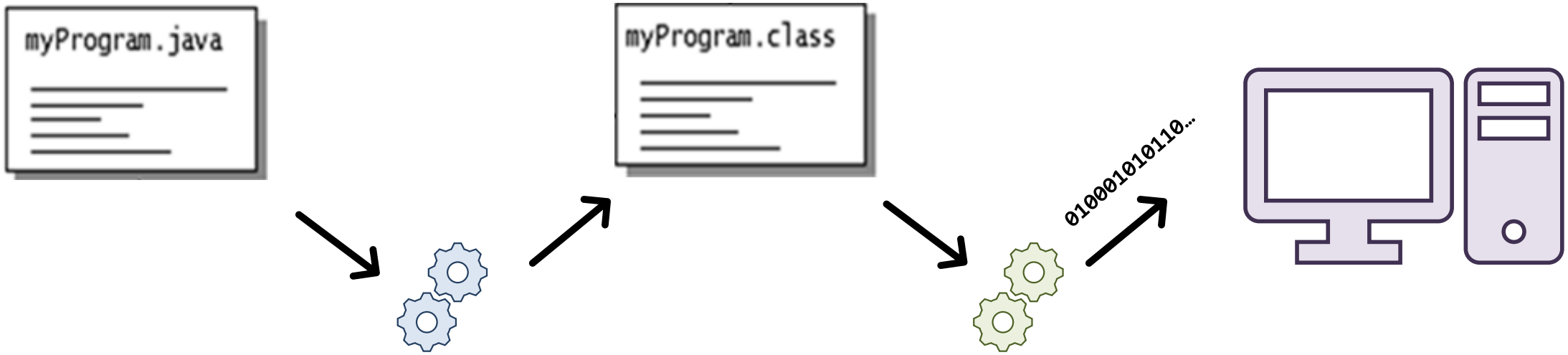


A PLATAFORMA JAVA

- Diferentemente das linguagens que são compiladas para código nativo, a linguagem Java é compilada para bytecode (.class ou .jar) que é executado por uma JVM (*Java Virtual Machine*).
- Essa camada extra entre o Sistema Operacional e o programa permite que este seja executado em diversas plataformas sem a necessidade de alteração ou re-compilação (portabilidade).



A PLATAFORMA JAVA



Compilador

bytecode
(independente de plataforma)

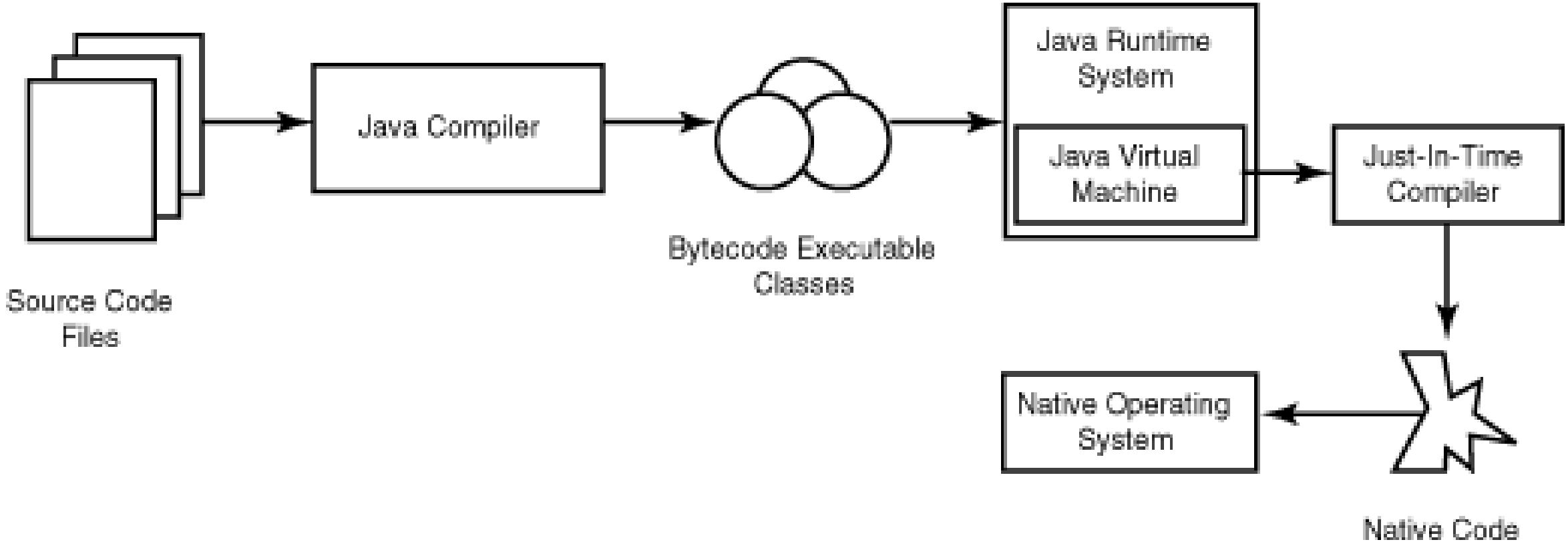
Interpretador

A JVM interpretava o bytecode
commando a comando)

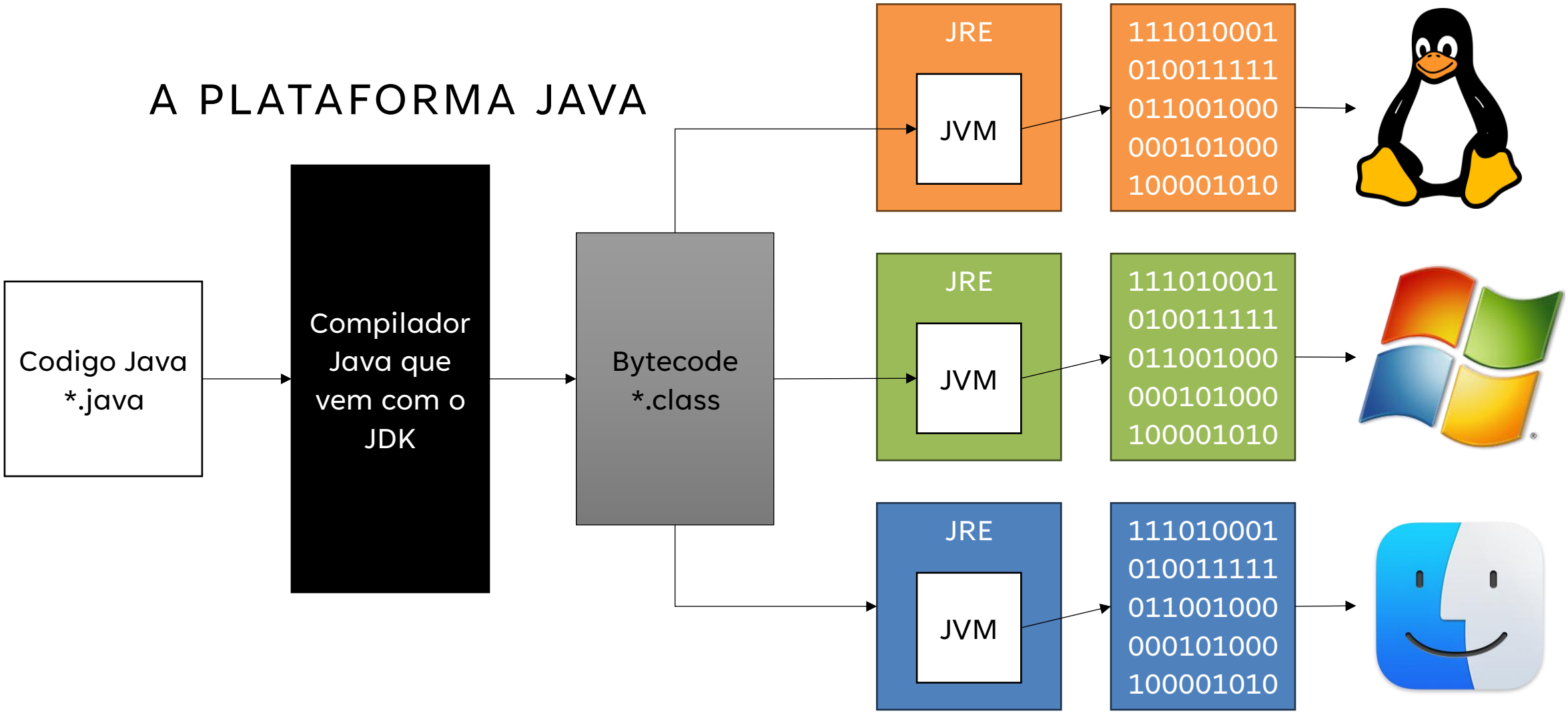
A PLATAFORMA JAVA

- O modelo inicial tinha um desempenho muito baixo por causa da interpretação comando a comando do *bytecode*.
- Nos últimos anos, a interpretação do *bytecode* foi substituída por outra compilação, que transforma o *bytecode* em código binário nativo.
- Essa segunda compilação ocorre quando o programa é executado (compilador JIT , isto é, *just-in-time*) e nem o programador nem o usuário precisam se preocupar com ela.
- Com essa segunda compilação, o programa é executado a partir do código binário nativo, o que leva a um desempenho muito próximo das linguagens puramente compiladas como o C/C++.

A PLATAFORMA JAVA



A PLATAFORMA JAVA



A PLATAFORMA JAVA

Execução e desenvolvimento de aplicações Java:

- Java Runtime Environment (JRE):
  - Kit de programas para executar aplicações Java.
- Java Development Kit (JDK):
  - Kit de programas para compilar e executar aplicações Java.

PREPARAÇÃO DO AMBIENTE

VERIFICAÇÃO DO AMBIENTE

- Alguns computadores já podem vir com Java (JRE) instalado justamente por terem programas que necessitem dele para serem executados.
- Para checar isso, basta ir no cmd e digitar: **java -- version**

```
C:\Users\talit>java -version
java version "21.0.4" 2024-07-16 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 21.0.4+8-LTS-274)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 21.0.4+8-LTS-274, mixed mode, sharing)
```

- A existência do JRE não implica em existir o JDK. Para checar se o compilador de Java (JDK) está instalado, basta digitar no cmd: **javac --version**

```
C:\Users\talit>javac --version
javac 21.0.6
```

DOWNLOAD DE JAVA E ALGUMAS IDE'S

- Java Development Kit: JDK21 é a versão mais nova de **suporte de longo prazo** (https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/)

- IntelliJ IDEA Community Edition (https://www.jetbrains.com/idea/download/)
- Eclipse IDE for Java Developers (https://www.eclipse.org/downloads/packages/)

OUTRAS IDE'S

- IDEs (*Integrated Development Environment*) para Java:
  - Netbeans
  - BlueJ
  - JCreator
  - e várias outras.

COMPILADOR JAVA ONLINE – PROGRAMIZ

Online Java Compiler - Programiz

programiz.com/java-programming/online-compiler/

Programiz
Online Java Compiler

Ads by Google
Stop seeing this ad | Why this ad?

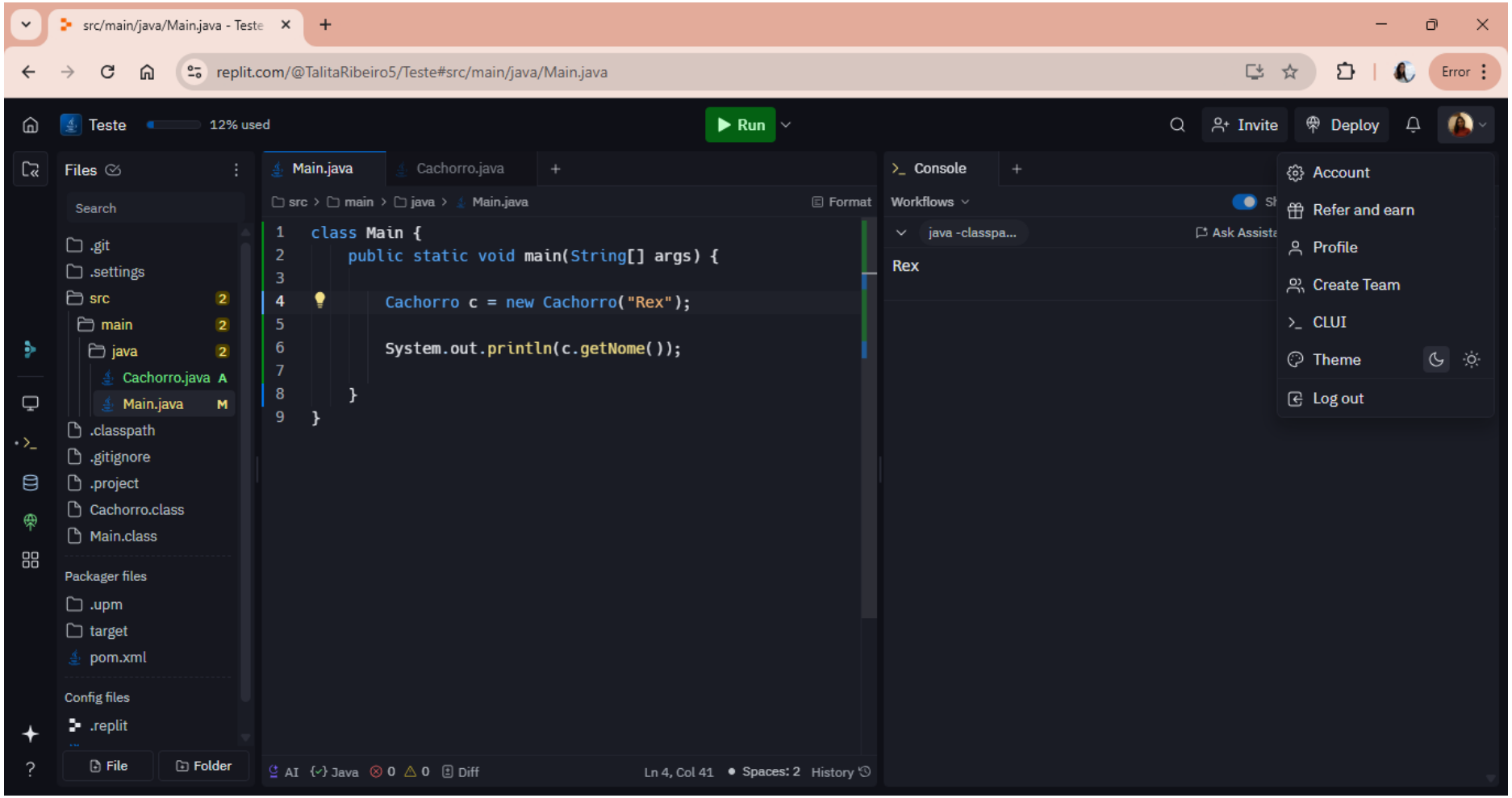
Programiz PRO

Main.java

Share | Run

```java
class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Cachorro c = new Cachorro("Rex");

        System.out.println(c.getNome());

    }
}

class Cachorro {
    private String nome;

    public Cachorro(String nome){
        this.nome = nome;
    }

    public String getNome(){
        return this.nome;
    }
}
```

Output | Clear

```
andre

=== Code Execution Successful ===
```

COMPILADOR JAVA ONLINE – REPLIT